

注释 16.1

张志聪

2026 年 2 月 2 日

说明 1. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是一个连通开集, 对于任意两点 $P, Q \in D$, 存在一条完全包含在 D 内的折线连接 P, Q , 并且该折线的每条线段都与某一坐标轴平行 (即 “阶梯形路径”).

证明:

todo

说明 2. 证明: 平面三角形不等式, 设

$$P_1 = (x_1, y_1)$$

$$P_2 = (x_2, y_2)$$

$$P_3 = (x_3, y_3)$$

可得

$$\rho(P_1, P_2) \leq \rho(P_1, P_3) + \rho(P_2, P_3)$$

证明: 我们有

$$\begin{aligned} & \rho(P_1, P_2) \\ &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_3 + x_3 - x_1)^2 + (y_2 - y_3 + y_3 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2 + 2(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) + (y_2 - y_3)^2 + (y_3 - y_1)^2 + 2(y_2 - y_3)(y_3 - y_1)} \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}\rho(P_1, P_3) &= \sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2} \\ \rho(P_2, P_3) &= \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2}\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}[\rho(P_1, P_3) + \rho(P_2, P_3)]^2 - \rho^2(P_1, P_2) \\ = 2\sqrt{(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2}\sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2} - 2(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) - 2(y_2 - y_3)(y_3 - y_1) \\ = 2\sqrt{[(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2][(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2]} - 2(x_2 - x_3)(x_3 - x_1) - 2(y_2 - y_3)(y_3 - y_1)\end{aligned}$$

由柯西-施瓦茨不等式（证明 base.tex 中有证明）

$$[(x_3 - x_1)^2 + (y_3 - y_1)^2][(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2] \geq [(x_3 - x_1)(x_2 - x_3) + (y_3 - y_1)(y_2 - y_3)]^2$$

代入上式可得

$$[\rho(P_1, P_3) + \rho(P_2, P_3)]^2 - \rho^2(P_1, P_2) \geq 0$$

命题得证。

说明 3. 闭域 D 被开域 S 表示为

$$D = S \cup \partial S$$

则 $\partial D = \partial S$.

证明：反证法，假设存在 $P_0 \in \partial D, P_0 \notin \partial S$ 。

由界点的定义， P_0 可能属于 D ，也可能不属于 D 。

(i) 如果 $P_0 \in D$ ，即 $P_0 \in S$ ，由于 S 是开域，则 P_0 是 S 的内点，由内点的定义可知， P_0 也是 D 的内点，出现矛盾。

(ii) $P_0 \notin D$ ，由界点的定义， P_0 的任意邻域 $U(P_0)$ 都含有 D 的点，又因为 $P_0 \notin D$ ，综上可得 P_0 是 D 的聚点，由习题 4 可知， D 也是闭集，则有 $P_0 \in D$ ，出现矛盾。

综上，假设不成立， $\partial D = \partial S$ 得证。

说明 4. 证明：定理 16.2 (闭区域套定理) $\{D_n\}$ 改为闭集套，任然成立。

证明：在定理 16.2 的证明中，唯一用到闭域这个条件的地方，就是：“ $\{D_n\}$ 是闭域，从而必定是闭集”，修改后的 $\{D_n\}$ 就是闭集，命题显然得证。

说明 5. 证明：定理 16.3'

证明：有界无限点集和有界无限点列的主要区别在于：

- 有界无限点集：包含无限多个互不相同的点，且所有点都位于某个有界区域内；
- 有界无限点列：允许重复元素

把有界无限点列 $\{P_n\}$ 看做点集 E ：

(i) 如果 $\{P_n\}$ 中只有有限个不同的点，则必有至少一个点在点列中出现无限次，任选其中一个点（设为 P_0 ），令 n_k 为所有满足 $P_{n_k} = P_0$ 的下标，并按递增顺序排列（即 $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ ）。这样得到的子列 P_{n_k} 是一个常数序列（所有项均为 P_0 ），因此显然收敛于 P_0 。

(ii) 如果 $\{P_n\}$ 中有无限个不同的点，则 E 是有界无限点集，由聚点定理， E 中至少有一个聚点，设为 P_0 ，由聚点的定义，对于任意的 $\epsilon > 0$ ，存在 E 中的点 $P \neq P_0$ ，使得

$$\rho(P, P_0) < \epsilon$$

现在，我们利用这个定义构造一个收敛于 P_0 的子列 P_{n_k} 。具体构造方式如下：

取 $\epsilon = 1$ ，由聚点定义存在 $P_{n_1} \in E$ ，使得 $\rho(P_{n_1}, P_0) < 1$ ；

取 $\epsilon = \frac{1}{2}$ ，由聚点定义 $U(P_0; \frac{1}{2})$ 邻域中有无数个点，存在点 $P_{n_2} (n_2 > n_1)$ 使得 $\rho(P_{n_2}, P_0) < \frac{1}{2}$ ；

$\vdots$

取 $\epsilon = \frac{1}{l}$ ，由聚点定义 $U(P_0; \frac{1}{l})$ 邻域中有无数个点，存在点 $P_{n_l} (n_l > n_{l-1})$ 使得 $\rho(P_{n_l}, P_0) < \frac{1}{l}$ ；

将这个过程无限重复下去，就得到一个收敛于 P_0 的子列 P_{n_k} 。

说明 6. 开区域 D 的等价定义

不存在两个不相交的非空开集 V 和 W 使得 $D = V \cup W$